

Embedded Software QA - Test Case Portfolio

각 Test Technique 카테고리별로 구분하여 출력하고, 모든 19개 컬럼이 페이지 가로폭 안에 들어오도록 A3 Landscape 형식으로 재구성했습니다.

Test Technique : Requirement Analysis

Sample Test Cases : 3

Name	Component	Test Objective	Requirement ID	Test Equipment	Precondition	Test Procedure	Expected Result	Result	Actual Result	Tracker ID	Issue Description	Priority	Test Technique	Test Date
메시지_01	Event_Contents	운전보조의 기능의 문제가 발생이 될 경우 경고 메시지 출력	Event_00001	CANoe	1. KL30 ON 2. KL15 ON	1. Drive_Warning01 driver_warning_message01 = 0x01	"운전자 보조 기능 문제 발생" 메시지가 출력된다					P1	Requirement Analysis	2026 - 09 - 08
메시지_02	Event_Contents	운전보조의 기능의 문제가 발생이 될 경우 경고 메시지 출력	Event_00002	CANoe	1. KL30 ON 2. KL15 ON	1. Drive_Warning01 driver_warning_message01 = 0x01 2. Wait 30S	메시지가 꺼지지 않고 유지된다.					P2	Requirement Analysis	2026 - 09 - 08
메시지_03	Event_Contents	운전보조의 기능의 문제가 발생이 될 경우 경고 메시지 출력	Event_00003	CANoe	1. KL30 ON 2. KL15 ON	1. Drive_Warning01 driver_warning_message01 = 0x01 2. Drive_Warning01 driver_warning_message01 = 0x00	Message Off			[Issue : Tracker_001]	Tracker_001메시지가 꺼지지 않음	P2	Requirement Analysis	2026 - 09 - 08

Test Technique : Equivalence Partitioning

Sample Test Cases : 12

Name	Component	Test Objective	Requirement ID	Test Equipment	Precondition	Test Procedure	Expected Result	Result	Actual Result	Tracker ID	Issue Description	Priority	Test Technique	Test Date
출력_01	Event_Contents	현재 주유량에 대해서 값을 표기	Event_Value_00001	CANoe	1. KL30 ON 2. KL15 ON	1. Drive_Warning02 Event_output = 0x01 2. Drive_Warning02 Event_Value = 0x00	"현재 주유량은 0% 입니다." 메시지가 출력된다					P1	Equivalence Partitioning	2026 - 09 - 08
출력_02	Event_Contents	현재 주유량에 대해서 값을 표기	Event_Value_00002	CANoe	1. KL30 ON 2. KL15 ON	1. Drive_Warning02 Event_output = 0x01 2. Drive_Warning02 Event_Value = 0x0A	"현재 주유량은 10% 입니다." 메시지가 출력된다					P2	Equivalence Partitioning	2026 - 09 - 08
출력_03	Event_Contents	현재 주유량에 대해서 값을 표기	Event_Value_00003	CANoe	1. KL30 ON 2. KL16 ON	1. Drive_Warning02 Event_output = 0x01 2. Drive_Warning02 Event_Value = 0x14	"현재 주유량은 20% 입니다." 메시지가 출력된다					P2	Equivalence Partitioning	2026 - 09 - 08
출력_04	Event_Contents	현재 주유량에 대해서 값을 표기	Event_Value_00004	CANoe	1. KL30 ON 2. KL17 ON	1. Drive_Warning02 Event_output = 0x01 2. Drive_Warning02 Event_Value = 0x1E	"현재 주유량은 30% 입니다." 메시지가 출력된다					P2	Equivalence Partitioning	2026 - 09 - 08
출력_05	Event_Contents	현재 주유량에 대해서 값을 표기	Event_Value_00005	CANoe	1. KL30 ON 2. KL18 ON	1. Drive_Warning02 Event_output = 0x01 2. Drive_Warning02 Event_Value = 0x28	"현재 주유량은 40% 입니다." 메시지가 출력된다					P2	Equivalence Partitioning	2026 - 09 - 08
출력_06	Event_Contents	현재 주유량에 대해서 값을 표기	Event_Value_00006	CANoe	1. KL30 ON 2. KL19 ON	1. Drive_Warning02 Event_output = 0x01 2. Drive_Warning02 Event_Value = 0x32	"현재 주유량은 50% 입니다." 메시지가 출력된다					P2	Equivalence Partitioning	2026 - 09 - 08
출력_07	Event_Contents	현재 주유량에 대해서 값을 표기	Event_Value_00007	CANoe	1. KL30 ON 2. KL20 ON	1. Drive_Warning02 Event_output = 0x01 2. Drive_Warning02 Event_Value = 0x3C	"현재 주유량은 60% 입니다." 메시지가 출력된다					P2	Equivalence Partitioning	2026 - 09 - 08
출력_08	Event_Contents	현재 주유량에 대해서 값을 표기	Event_Value_00008	CANoe	1. KL30 ON 2. KL21 ON	1. Drive_Warning02 Event_output = 0x01 2. Drive_Warning02 Event_Value = 0x46	"현재 주유량은 70% 입니다." 메시지가 출력된다					P2	Equivalence Partitioning	2026 - 09 - 08
출력_09	Event_Contents	현재 주유량에 대해서 값을 표기	Event_Value_00009	CANoe	1. KL30 ON 2. KL22 ON	1. Drive_Warning02 Event_output = 0x01 2. Drive_Warning02 Event_Value = 0x50	"현재 주유량은 80% 입니다." 메시지가 출력된다					P2	Equivalence Partitioning	2026 - 09 - 08
출력_10	Event_Contents	현재 주유량에 대해서 값을 표기	Event_Value_00010	CANoe	1. KL30 ON 2. KL23 ON	1. Drive_Warning02 Event_output = 0x01 2. Drive_Warning02 Event_Value = 0x5A	"현재 주유량은 90% 입니다." 메시지가 출력된다					P2	Equivalence Partitioning	2026 - 09 - 08
출력_11	Event_Contents	현재 주유량에 대해서 값을 표기	Event_Value_00011	CANoe	1. KL30 ON 2. KL24 ON	1. Drive_Warning02 Event_output = 0x01 2. Drive_Warning02 Event_Value = 0x64	"현재 주유량은 100% 입니다." 메시지가 출력된다					P1	Equivalence Partitioning	2026 - 09 - 08
출력_12	Event_Contents	현재 주유량에 대해서 값을 표기	Event_Value_00012	CANoe	1. KL30 ON 2. KL24 ON	1. Drive_Warning02 Event_output = 0x01 2. Drive_Warning02 Event_Value = 0x64 3. Drive_Warning02 Event_output = 0x00	Message Off					P1	Equivalence Partitioning	2026 - 09 - 08

Test Technique : Boundary Value Analysis

Sample Test Cases : 6

Name	Component	Test Objective	Requirement ID	Test Equipment	Precondition	Test Procedure	Expected Result	Result	Actual Result	Tracker ID	Issue Description	Priority	Test Technique	Test Date
검증_01	Event_Contents	주유량 유효 범위의 최소 경계값을 검증	Event_Value_00013	CANoe	1. KL30 ON 2. KL15 ON	1. Drive_Warning02 Event_output = 0x01 2. Drive_Warning02 Event_Value = 0x00	"현재 주유량은 0% 입니다." 메시지가 출력된다					P1	Boundary Value Analysis	2026 - 09 - 08
검증_02	Event_Contents	주유량 유효 범위의 최소 경계값 입력을 검증	Event_Value_00014	CANoe	1. KL30 ON 2. KL15 ON	1. Drive_Warning02 Event_output = 0x01 2. Drive_Warning02 Event_Value = 0x01	"현재 주유량은 1% 입니다." 메시지가 출력된다					P1	Boundary Value Analysis	2026 - 09 - 08
검증_02	Event_Contents	주유량 유효 범위의 최대 경계값 입력을 검증	Event_Value_00014	CANoe	1. KL30 ON 2. KL15 ON	1. Drive_Warning02 Event_output = 0x01 2. Drive_Warning02Event_Value = 0x63	"현재 주유량은 99% 입니다." 메시지가 출력된다					P1	Boundary Value Analysis	2026 - 09 - 08
검증_03	Event_Contents	주유량 유효 범위의 최대 경계값을 검증	Event_Value_00015	CANoe	1. KL30 ON 2. KL15 ON	1. Drive_Warning02 Event_output = 0x01 2. Drive_Warning02Event_Value = 0x64	"현재 주유량은 100% 입니다." 메시지가 출력된다					P2	Boundary Value Analysis	2026 - 09 - 08
검증_04	Event_Contents	주유량 유효 범위의 최대 경계값 초과 입력을 검증	Event_Value_00016	CANoe	1. KL30 ON 2. KL15 ON	1. Drive_Warning02Event_output = 0x01 2. Drive_Warning02 Event_Value = 0x65	"현재 주유량은 100% 입니다." 메시지가 출력된다			[Issue : Tracker_002]	Tracker_002최대 주유값 100%를 초과한 값이 출력	P2	Boundary Value Analysis	2026 - 09 - 08
검증_05	Event_Contents	주유량 유효 범위의 최대 경계값을 검증	Event_Value_00017	CANoe	1. KL30 ON 2. KL15 ON	1. Drive_Warning02 Event_output = 0x01 2. Drive_Warning02 Event_Value = 0x64	Message Off					P1	Boundary Value Analysis	2026 - 09 - 08

Test Technique : State Transition Testing

Sample Test Cases : 4

Name	Component	Test Objective	Requirement ID	Test Equipment	Precondition	Test Procedure	Expected Result	Result	Actual Result	Tracker ID	Issue Description	Priority	Test Technique	Test Date
상태전이_01	Event_Contents	운전자 보조 기능 문제 발생 메시지가 KL15 Off 조건에 정상 출력이 되는지 검증	Event_State_00001	CANoe	1. KL30 ON 2. KL15 ON	1. Drive_Warning01 2. driver_warning_message01 = 0x01 3. KL15 Off 4. Wait 60s	"운전자 보조 기능 문제 발생" 메시지가 출력된다					P1	State Transition Testing	2026 - 09 - 08
상태전이_02	Event_Contents	운전자 보조 기능 문제 발생 메시지가 KL15 On 조건에서 Off가 되는지 확인	Event_State_00002	CANoe	1. KL30 ON 2. KL15 ON	1. Drive_Warning01 2. driver_warning_message01 = 0x01 3. KL15 Off 4. Wait 60s 5. KL15 On	Message Off					P2	State Transition Testing	2026 - 09 - 08
더 메시지 출력	Event_Contents	서비스 리마인더가 KL15 On - > Off - > On 상태에서 정상적으로 출력이 되는지 확인	Event_SIA_00001	CANoe	1. KL30 ON 2. KL15 ON	1. Service01 2. Service Reminder = 0x01 3. KL15 Off	메시지가 출력되지 않는다					P1	State Transition Testing	2026 - 09 - 08
더 메시지 출력	Event_Contents	서비스 리마인더가 KL15 On - > Off - > On 상태에서 정상적으로 출력이 되는지 확인	Event_SIA_00002	CANoe	1. KL30 ON 2. KL15 ON	1. Service01 2. Service Reminder = 0x01 3. KL15 Off 4. KL15 On	Service Reminder Message 출력					P2	State Transition Testing	2026 - 09 - 08

Test Technique : Decision Table Testing

Sample Test Cases : 4

Name	Component	Test Objective	Requirement ID	Test Equipment	Precondition	Test Procedure	Expected Result	Result	Actual Result	Tracker ID	Issue Description	Priority	Test Technique	Test Date
조건조합_01	Event_Contents	모든 경고 출력 조건 충족 시 메시지가 정상 출력되는지 검증	Event_Condition_00001	CANoe	1. KL30 ON 2. KL15 ON 3. KL15 Off	1. KL15 = ON 2. Drive_Warning01 driver_warning_message01 = 0x01	"운전자 보조 기능 문제 발생" 메시지가 출력된다					P1	Decision Table Testing	2026 - 09 - 08
조건조합_02	Event_Contents	차량 정차 상태에서 Warning Signal 발생 시 메시지 출력 여부 검증	Event_Condition_00002	CANoe	1. KL30 ON 2. KL15 ON 3. KL15 Off	1. KL15 = ON 2. Drive_Warning01 driver_warning_message01 = 0x01	Driving 조건이 충족되지 않아 Warning Message가 출력되지 않는다					P2	Decision Table Testing	2026 - 09 - 08
조건조합_03	Event_Contents	Warning Signal 미발생 상태에서 메시지가 출력되지 않는지 검증	Event_Condition_00003	CANoe	1. KL30 ON 2. KL15 ON 3. KL15 Off	1. KL15 = ON 2. Drive_Warning01 driver_warning_message01 = 0x01	Warning Message가 출력되지 않는다					P2	Decision Table Testing	2026 - 09 - 08
조건조합_04	Event_Contents	KL15 OFF 상태에서 Warning Signal 발생 시 메시지가 출력되지 않는지 검증	Event_Condition_00004	CANoe	1. KL30 ON 2. KL15 ON	1. KL15 = OFF 2. Drive_Warning01 driver_warning_message01 = 0x01	KL15가 OFF이므로 Warning Message가 출력되지 않는다					P1	Decision Table Testing	2026 - 09 - 08

Test Technique : Negative Testing

Sample Test Cases : 4

Name	Component	Test Objective	Requirement ID	Test Equipment	Precondition	Test Procedure	Expected Result	Result	Actual Result	Tracker ID	Issue Description	Priority	Test Technique	Test Date
d Value_01	Event_Contents	최대 유효범위를 초과한 값 입력 시 비정상 표시 여부 검증	Event_Invalid_00001	CANoe	1. KL30 ON 2. KL15 ON	1. Drive_Warning02 Event_output = 0x01 2. Drive_Warning02 Event_Value = 0x65	101%가 정상 주유량 정보로 표시되지 않는다					P1	Negative Testing	2026 - 09 - 08
d Value_02	Event_Contents	비정상 Raw Value 입력 시 시스템의 예외처리 여부 검증	Event_Invalid_00002	CANoe	1. KL30 ON 2. KL15 ON	1. Drive_Warning02 Event_output = 0x01 2. Drive_Warning02 Event_Value = 0xFF	255%가 정상 주유량 정보로 표시되지 않으며 시스템이 정상 동작을 유지한다					P1	Negative Testing	2026 - 09 - 08
건 비활성 검증	Event_Contents	Event_output이 OFF인 상태에서 유효한 Event_Value 입력 시 메시지가 잘못 출력되는지 검증	Event_Invalid_00003	CANoe	1. KL30 ON 2. KL15 ON	1. Drive_Warning02 Event_output = 0x00 2. Drive_Warning02 Event_Value = 0x32	Event_output이 OFF이므로 "현재 주유량은 50%입니다." 메시지가 출력되지 않는다					P1	Negative Testing	2026 - 09 - 08
건 비활성 검증	Event_Contents	Event_output OFF 상태에서 Event_Value가 연속 변경될 경우 메시지 오출력 여부 검증	Event_Invalid_00004	CANoe	1. KL30 ON 2. KL15 ON 3. Event_output = 0x00	1. Event_Value = 0x00 2. Event_Value = 0x32 3. Event_Value = 0x64 4. Event_Value = 0x0A	Event_Value가 변경되어도 Event_output이 OFF이므로 주유량 메시지가 출력되지 않는다					P2	Negative Testing	2026 - 09 - 08

Test Technique : Error Guessing

Sample Test Cases : 4

Name	Component	Test Objective	Requirement ID	Test Equipment	Precondition	Test Procedure	Expected Result	Result	Actual Result	Tracker ID	Issue Description	Priority	Test Technique	Test Date
nal Rapid	Event_Contents	Warning Signal이 짧은 주기로 반복 변경될 때 Message 처리 및 시스템 안정성 검증	Event_Stress_00001	CANoe / RBS	1. KL30 ON 2. KL15 ON	1. Drive_Warning01 driver_warning_message01 = 0x00 2. 0x01 → 0x00 반복 입력 3. 해당 Sequence 50회 반복 4. 마지막 값 = 0x00	반복적인 Signal 변경에도 Cluster Freeze 및 비정상 출력이 발생하지 않으며 최종 Signal 0x00에 따라 Warning Message가 OFF된다					P1	Error Guessing	2026 - 09 - 08
중 Ignition 전	Event_Contents	Warning Message 출력 중 Ignition 상태 변경 시 시스템 복귀 및 Message 처리 검증	Event_Stress_00002	CANoe / RBS	1. KL30 ON 2. KL15 ON	1. Drive_Warning01 driver_warning_message01 = 0x01 2. Warning Message 출력 확인 3. KL15 OFF 4. Wait 5 sec 5. KL15 ON 6. Cluster 부팅 완료 확인 7. Warning 상태 확인	Ignition 전환 후 Cluster가 정상적으로 동작하고 현재 Signal 조건에 따라 Warning 상태가 정상 처리된다					P1	Error Guessing	2026 - 09 - 08
ming 동시 발생	Event_Contents	복수 Warning이 동시에 발생할 경우 Message 처리 및 시스템 안정성 검증	Event_Stress_00003	CANoe / RBS	1. KL30 ON 2. KL15 ON	1. Drive_Warning01 driver_warning_message01 = 0x01 2. Drive_Warning01 driver_warning_message02 = 0x01 3. Event_output = 0x01 4. Event_Value = 0x32	복수 Event가 동시에 발생해도 Cluster가 정상 동작하며 정의된 Message Priority에 따라 각 Event가 정상 처리된다					P1	Error Guessing	2026 - 09 - 08
g 복합조건 검증	Event_Contents	여러 Signal이 짧은 Timing 차이로 변경될 때 Cluster의 Message 처리 및 안정성 검증	Event_Stress_00004	CANoe / RBS	1. KL30 ON 2. KL15 ON	1. Drive_Warning01 driver_warning_message01 = 0x01 2. Wait 100ms 3. Event_output = 0x01 4. Event_Value = 0x32 5. Wait 100ms 6. Drive_Warning01 driver_warning_message01 = 0x00 7. Drive_Warning01 driver_warning_message01 = 0x64 8. Drive_Warning01 driver_warning_message01 = 0x00 9. Test Step 7~8 -> 10 Repeat	Signal Timing이 중첩되는 상황에서도 Cluster Freeze, 비정상 Message, Message 잔류 또는 상태 불일치가 발생하지 않는다					P1	Error Guessing	2026 - 09 - 08